

The background is a deep blue gradient. In the upper half, there are several translucent, glass-like bubbles of various sizes connected by thin, light blue lines, resembling a molecular structure. The lower half of the image features a perspective grid of light blue lines on a darker blue surface, creating a sense of depth. The main title is centered in the middle of the image.

引言和预备知识

主讲教师：王丽杰

主要内容

1.1 几类实际问题

- 一些计数问题、数字通信的可靠性问题与保密性问题、几何作图问题、代数方程根式求解问题

1.2 集合与映射

- 集合的记号、子集与幂集、子集的计算、包含与排斥原理、映射的概念和分类、映射的复合和逆

1.3 二元关系

- 二元运算与代数系统、二元关系、等价关系、偏序和全序

1.4 整数与同余方程

- 整数的运算、最大公因子和最小公倍数、互素、同余方程及孙子定理

1.3

二元关系



1. 二元运算与代数系统

定义1.3.1 设 A, B 是两个非空集合, 由 A 的一个元素 a 和 B 的一个元素 b 可构成一个有序的元素对 (a, b) , 所有这样的元素对构成的集合, 称为 A 与 B 的笛卡儿积(cartesian product), 记作 $A \times B$, 即 $A \times B = \{(a, b) | a \in A, b \in B\}$ 。

笛卡儿积可以推广到任意有限个集合上:

$$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n = \{(a_1, a_2, \cdots, a_n) | a_i \in A_i (i = 1, 2, \cdots, n)\}。$$

1.二元运算与代数系统

例1.3.1 设 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b\}$, 它们的笛卡儿积是

$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)\}.$$

例1.3.2 设 $A = B = \mathbb{R}$, 则 $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y) | x, y \in \mathbb{R}\}$ 即是实笛卡儿坐标平面上的全体点的集合。

- 当 $|A| < \infty$ 和 $|B| < \infty$ 时有 $|A \times B| = |A| \cdot |B|$ 。
这就是所谓的“乘法原理”。
- 一个 A 到 B 的映射 f 可以用 $A \times B$ 的一个子集 $\{(a, f(a)) | a \in A\}$ 来表示。

1. 二元运算与代数系统

定义1.3.2 设 S 是一个非空集合, 若有一个对应规则 f , 对 S 中每一对元素 a 和 b 都规定了一个唯一的元素 $c \in S$ 与之对应, 即 f 是 $S \times S \rightarrow S$ 的一个映射, 则此对应规则就称为 S 中一个**二元运算**(binary operation), 并表示为 $a \cdot b = c$, 其中 $\cdot$ 表示运算符。

由定义可见, 一个二元运算必须满足**封闭性**:

$a \cdot b \in S$ 以及**唯一性**: $a \cdot b$ 是唯一确定的。

例如:

- 在整数集合 $\mathbb{Z}$ 中, 普通的加法与乘法都是二元运算。
- 实数域 $\mathbb{R}$ 上的全体 n 阶可逆方阵的集合, 记作 $GL(n, R)$ 或 $GL_n(R)$ 。矩阵乘法是一个二元运算, 因为两个可逆阵之积仍为可逆阵。而矩阵加法不是二元运算, 因为两个可逆阵之和未必可逆, 因而不满足封闭性。

定义1.3.3 设 S 是一个非空集合, 若在 S 中定义了一种运算 $\cdot$ (或若干种运算 $+, \cdot, \times$ 等), 则称 S 是一个**代数系统**(algebraic system), 简称**代数系**, 记作 $(S, \cdot)$ 或 $(S, +, \cdot)$ 等。

例如, $(\mathbb{Z}, +), (\mathbb{Z}, \cdot), (\mathbb{Z}, +, \cdot), (GL_n(R), \cdot)$ 等都是代数系。
近世代数就是研究各种代数系。

2. 二元关系

定义1.3.4 设 A, B 是两个集合, 若规定一种规则 R : 使对任何 $a \in A$ 和对任何 $b \in B$ 均可确定 a 和 b 是否适合这个规则, 若适合这个规则, 就说 a 和 b 有**二元关系** R , 记作 aRb , 否则记作 $aR'b$ 。

- A 和 B 之间的一个二元关系 R 也可用 $A \times B$ 的子集表示:
$$S_R = \{(a, b) | a \in A, b \in B, aRb\}.$$
- 反之, $A \times B$ 的任何一个子集 S 也确定了 A 和 B 之间的一个二元关系 R : aRb 当且仅当 $(a, b) \in S$
- 一个 A 到 B 的映射 f 也确定了一个 A 和 B 的二元关系:
$$xRy \Leftrightarrow y = f(x).$$

2. 二元关系

例1.3.3 $X = \{a, b\}, Y = \{c, d, e\}$, X 和 Y 的一个二元关系 α 规定如下:

$a\alpha c, a\alpha d, a\alpha' e, b\alpha' c, b\alpha' d, b\alpha e$, 它可用 $X \times Y$ 的子集 $S\alpha = \{(a, c), (a, d), (b, e)\}$ 来表示。

例1.3.4 在实数集合 R 中, 定义二元关系为小于等于 $\leq$, 则此二元关系可表示为 $S_{\leq} = \{(a, b) | a, b \in R, a \leq b\}$ 。

例1.3.5 在整数集合 Z 中整除关系也是一个二元关系: $a|b \Leftrightarrow$ 存在 $c \in Z$ 使 $b = ac$ 。

3. 等价关系、等价类和商集

定义1.3.5 设 $\sim$ 是集合 A 上的一个二元关系, 满足:

- (1) 对 $\forall a \in A$ 有 $a \sim a$ (反身性)
 - (2) 对 $\forall a, b \in A$ 有 $a \sim b \Rightarrow b \sim a$ (对称性)
 - (3) 对 $\forall a, b, c \in A$ 有 $a \sim b$ 和 $b \sim c \Rightarrow a \sim c$ (传递性)
- 则称 $\sim$ 为 A 中的一个**等价关系**(equivalence relation)。

子集 $\bar{a} = \{x | x \in A, x \sim a\}$ 即所有与 a 等价的元素的集合, 称为 a 所在的一个**等价类**(equivalence class), a 称为这个等价类的代表元。

3. 等价关系、等价类和商集

例1.3.6 设 n 是一取定的正整数, 在 $\mathbb{Z}$ 中定义一个二元关系 $\equiv (\text{mod } n)$ 如下:

$$a \equiv b(\text{mod } n) \Leftrightarrow n|(a - b),$$

这个二元关系称为模 n 的**同余关系** (congruence), a 与 b 模 n 同余指 a 和 b 分别用 n 来除所得的余数相同。

同余关系是一个等价关系, 每一个等价类记作

$$\bar{a} = \{x|x \in \mathbb{Z}, x \equiv a(\text{mod } n)\}$$

称为一个**同余类**, 或**剩余类**(congruence class)。

例如: $9 \equiv 2(\text{mod } 7)$, $-2 \equiv 4(\text{mod } 6)$, $-1 \equiv 1(\text{mod } 2)$

3. 等价关系、等价类和商集

例1.3.6(续) 对同余关系“ $\equiv (\text{mod } 6)$ ”，有同余类 $\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}$. 每一类的代表元不是唯一的，如 $\bar{0} = \bar{6} = \bar{-6} = \bar{12} = \dots$, $\bar{1} = \bar{7} = \bar{-5} = \bar{13} = \dots$

- 将其中**每一类中最小的非负整数的代表元**命名为**正则代表元**(regular representative element)，它是唯一确定的，就是带余除法的余数。以后我们尽量用正则代表元来代表同余类。同余类的记号可以不同，有的书采用方括号表示，如 $[0], [1]$ 等。总之应以简单为好。
- 同余关系是一种非常重要的等价关系。

等价关系有以下性质:

(1) $a \sim b \Leftrightarrow \bar{a} = \bar{b}$, 即等价类中每一个元素都可作为代表元。

(2) 对任何两个元素 a 和 b , 或有 $\bar{a} = \bar{b}$, 或有 $\bar{a} \cap \bar{b} = \emptyset$ 。

定义1.3.6 设 A 为非空集合, $A_\alpha (\alpha \in I)$ 为 A 的一些非空子集, 其中 I 为子集 A_α 的脚标 α 构成的集合, 若有

(1) $\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha = A$,

(2) 当 $\alpha, \beta \in I$ 且 $\alpha \neq \beta$ 有 $A_\alpha \cap A_\beta = \emptyset$,

则称 $\{A_\alpha | \alpha \in I\}$ 为 A 的一个划分或分类 (partition)。

定理1.3.1 设 $\sim$ 为非空集合 A 中的一个等价关系, 则等价类集合 $\{\bar{a} | a \in A\}$ 是 A 的一个划分; 反之, A 的任何一个划分 $\{A_\alpha | \alpha \in I\}$ 决定了 A 中的一个等价关系: $a \sim b \Leftrightarrow$ 有 $\alpha \in I$ 使 $a, b \in A_\alpha$ 。

- 集合 A 对某个等价关系 $\sim$ 的所有等价类构成的集合, 称为 A 关于 $\sim$ 的**商集**, 记作 $A/\sim$, 即 $A/\sim = \{\bar{a} | a \in A\}$, 它是 2^A 的一个子集。
- 这里我们用同一个记号 $\bar{a}$ 表示在不同场合下的两种意义: 在 A 中 $\bar{a}$ 表示 A 的一个子集, 而在 $A/\sim$ 中, $\bar{a}$ 表示它的一个元素。
- $\mathbb{Z}$ 对 $\equiv \pmod{n}$ 的商集为 $\mathbb{Z}/\equiv \pmod{n} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$ 。

3. 等价关系、等价类和商集

例1.3.7 在全体2阶实矩阵集合 $M_2(\mathbb{R})$ 中定义二元关系 $\sim : A \sim B \Leftrightarrow \det A = \det B$ 。

不难证明这是一个等价关系。

每一个实数 r 对应一个等价类, 其中所有的矩阵的行列式都等于 r , 在这个等价类中可选矩阵 $\begin{pmatrix} r & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 作为代表元, 故这个等价类可表示为:

$$\overline{\begin{pmatrix} r & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}, ad - bc = r \right\}$$

商集为 $M_2(\mathbb{R}) / \sim = \left\{ \overline{\begin{pmatrix} r & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}} \mid r \in \mathbb{R} \right\}$

4. 偏序和全序

定义1.3.7 设 S 是一个集合, $\leq$ 是 S 中一个二元关系且满足

- (1) 对 $\forall x \in S$ 有 $x \leq x$, (反身性)
 - (2) 对 $\forall x, y \in S$ 若有 $x \leq y$ 且 $y \leq x \Rightarrow x = y$, (反对称性)
 - (3) 对 $\forall x, y, z \in S$ 若有 $x \leq y$ 且 $y \leq z \Rightarrow x \leq z$, (传递性)
- 则称 $\leq$ 是 S 中一个**偏序**(partial ordering), S 称为**偏序集**(partially ordered set or poset), 记作 $(S, \leq)$ 。

若 $(S, \leq)$ 还满足

- (4) 对 $\forall x, y \in S$ 均有 $x \leq y$ 或 $y \leq x$,
- 则称 $\leq$ 为 S 中一个**全序**(total ordering), $(S, \leq)$ 称为一个**全序集**(totally ordered set)。

4. 偏序和全序

例1.3.8 设 A 为任意集合, $S = 2^A$, 在 S 中定义二元关系 $\leq$ 为: $x \leq y \Leftrightarrow x \subseteq y$, 则不难检验 $(S, \leq)$ 是偏序集, 但不是全序集。

例1.3.9 在正整数集合 $\mathbb{Z}^+$ 中定义 $\leq$ 为整除关系, 即 $a \leq b \Leftrightarrow a|b$, 则 $(\mathbb{Z}^+, |)$ 是偏序集, 但不是全序集。但如果我们在 $\mathbb{Z}^+$ 中定义 $\leq$ 就是普通的小于或等于关系, 则 $(\mathbb{Z}^+, \leq)$ 是全序集。

(非负整数集合上的整除关系是偏序关系吗?)

($\mathbb{Z}^* = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ 上的整除关系是偏序关系吗?)

4. 偏序和全序

定义1.3.8 设 A 为**全序集**, 若 A 的**任何非空子集有最小元** (即 $S \neq \emptyset, S \subseteq A, \exists a \in S, \forall x \in S, a \leq x$), 则称 A 是**良序集**。

- 自然数集 $\mathbb{N}$ 是良序集。
- 正整数集合 $\mathbb{Z}^+$ 是良序集。
- 整数集合 $\mathbb{Z}$ 对普通的数的大小不是良序的, 但可对其重新定序使其成为良序集。

数学归纳法→超限归纳法

定理1.3.2(数学归纳法原理) 设 M 是由正整数构成的集合, 若 $1 \in M$, 且当 $n - 1 \in M$ 时必有 $n \in M$, 则 $M = \mathbb{Z}^+$ 。

定理1.3.3(超限归纳法原理) 设 $A(S, \leq)$ 是一个良序集, $P(x)$ 是与元素 $x \in S$ 有关的一个命题, 如果

- (1) 对于 S 中的最小元 a_0 , $P(a_0)$ 成立,
- (2) 对任何 $x < a$, $P(x)$ 成立, 可证明 $P(a)$ 也成立,

则对任何 $x \in S$ 都成立。

1.4

整数与同余方程



1. 整数的运算

定理1.4.1 (带余除法定理)

设 $a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$, 则存在唯一的整数 q, r 满足

$$a = qb + r, 0 \leq r < |b|$$

r 称为模 b 的**余数**(residue), 记做 $a \pmod{b} = r$

若 $r = 0$, 则 $a = qb$, 称 b **整除** a , 记做 $b|a$, 这时, 称 b 是 a 的**因子**(或**因数**, factor, divisor), a 是 b 的**倍数**(multiple)。

- 余数记号: $a \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow n|(a - b) \Leftrightarrow a \pmod{n} = b \pmod{n} \Leftrightarrow \exists q \in \mathbb{Z}, a = qn + b$
- 如果一个大于1的正整数 p 除了1与它自身外没有其它的正因子, 就称 p 是素数或质数。

1. 整数的运算

定理1.4.2 (算术基本定理)

每一个不等于1的正整数 a 可以分解为素数的幂之积：

$$a = p_1^{\varepsilon_1} p_2^{\varepsilon_2} \cdots p_s^{\varepsilon_s},$$

其中 $p_1, p_2, \dots, p_s$ 为互不相同的素数, $\varepsilon_i \in \mathbb{Z}^+$ 。

除因子的次序外分解式是惟一的, 此分解式称为**整数的标准分解式**(standard decomposition) 。

2. 最大公因子和最小公倍数

- 设 $a, b \in \mathbb{Z}$ ，不全为0，它们的正最大公因子记做 (a, b) ，正最小公倍数记做 $[a, b]$ 。
- $ab = (a, b)[a, b]$

定理1.4.3(最大公因子定理) 设 $a, b \in \mathbb{Z}$, a, b 不全为0, $d = (a, b)$, 则存在 p, q 使

$$pa + qb = d。$$

证明 作集合 $A = \{ra + sb \in \mathbb{Z}^+ | r, s \in \mathbb{Z}\}$ 。

首先证明 $A \neq \emptyset$: 由于 a, b 不全为 0, 必存在 r, s 使 $ra + sb \neq 0$ 。又因 $-(ra + sb) = (-r)a + (-s)b$, $-r, -s \in \mathbb{Z}$, $ra + sb$ 与 $-(ra + sb)$ 中必有一个为正整数, 所以 $A \neq \emptyset$ 。

其次, 由正整数集的良好序性, A 有最小元, 设为 d , 并设 $d = pa + qb$ 。下证 $d = (a, b)$ 。

先证 $d|a$: 设由带余除法得 $a = \alpha d + \beta$, $0 \leq \beta < d$, 即

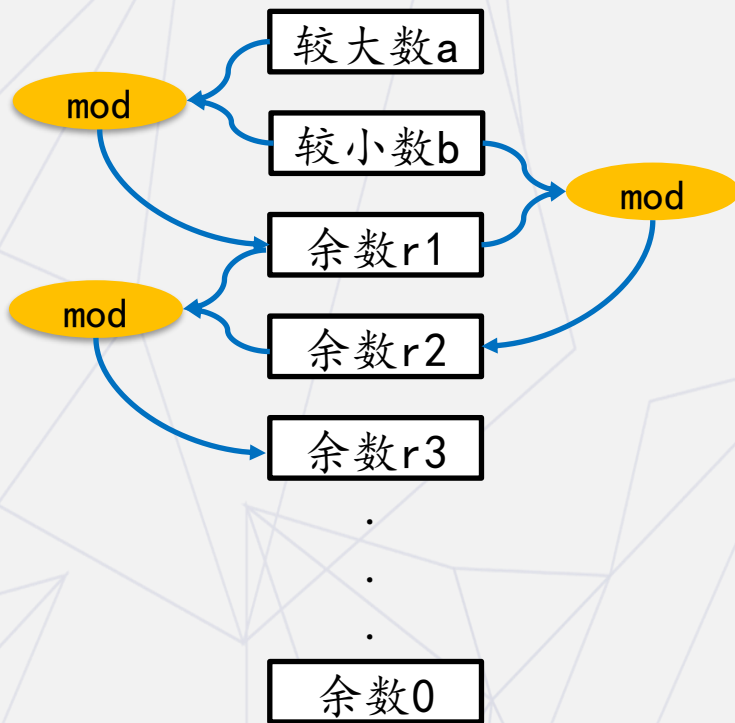
$$\beta = a - \alpha d = (1 - \alpha p)a + (-\alpha q)b$$

由 d 的最小性得 $\beta = 0$ (否则 $\beta \in A$), 所以 $a = \alpha d$ 即 $d|a$ 。

类似可证 $d|b$, 故 d 是 a 和 b 的公因子。

设 u 是 a 和 b 的任一公因子, 由 $u|a, u|b$ 得 $u|(pa + qb)$, 即 $u|d$ 。所以 d 是 a 和 b 的最大公因子, 即 $d = (a, b)$ 。

求a, b最大公因子的方法：辗转相除法



例1.4.1 设 $a = 51425, b = 13310$, 求 $d = (a, b), [a, b]$ 及 $p, q \in \mathbb{Z}$ 使 $pa + qb = d$ 。

解：用辗转相除法得以下结果：

$$51425(a) = 3 \times 13310(b) + 11495(r_1)$$

$$13310(b) = 1 \times 11495(r_1) + 1815(r_2)$$

$$11495(r_1) = 6 \times 1815(r_2) + 605(r_3)$$

$$1815(r_2) = 3 \times 605(r_3) + 0$$

从而 $d = (a, b) = r_3 = 605$,

$$[a, b] = \frac{ab}{(a, b)} = \frac{51425 \times 13310}{605} = 1131350,$$

$$\begin{aligned} d &= r_1 - 6r_2 = r_1 - 6(b - r_1) = 7r_1 - 6b \\ &= 7(a - 3b) - 6b = 7a - 27b, \end{aligned}$$

故 $p = 7, q = -27$

3. 互素

若 $a, b \in \mathbb{Z}$, $(a, b) = 1$, 则称 a 与 b **互素**。有以下性质:

(1) $(a, b) = 1 \Leftrightarrow \exists p, q \in \mathbb{Z}, pa + qb = 1$ 。

(2) $a|bc$ 且 $(a, b) = 1 \Rightarrow a|c$ 。

(3) 设 $a, b \in \mathbb{Z}$, p 为素数, 则有 $p|ab \Rightarrow p|a$ 或 $p|b$ 。

(4) $(a, b) = 1, (a, c) = 1 \Rightarrow (a, bc) = 1$ 。

(5) $a|c, b|c$ 且 $(a, b) = 1 \Rightarrow ab|c$ 。

(6) **欧拉函数**: 设 n 为正整数, $\varphi(n)$ 为小于 n 并与 n 互素的正整数的个数。若 n 的标准分解式为 $n = p_1^{\varepsilon_1} p_2^{\varepsilon_2} \cdots p_s^{\varepsilon_s}$

, 则 $\varphi(n) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_s}\right)$ 。

4. 同余方程

定义1.4.1 设 $a, b \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{Z}^+$, 则

$$ax \equiv b(\text{mod } m), a \not\equiv 0(\text{mod } m)$$

称为模 m 的**一次同余方程**, 或简称**一次同余式**。

若 $c \in \mathbb{Z}$ 满足此一次同余方程, 则称 c 为其一个**特解**。

定理1.4.4 模 m 一次同余方程 $ax \equiv b(\text{mod } m)$ 有解的充分必要条件是 $(a, m) | b$ 。

证明: $\Rightarrow$: 设方程有解, 即 $\exists c \in \mathbb{Z}$ 满足 $ac \equiv b \pmod{m}$, 则 $\exists q \in \mathbb{Z}$, 使 $ac + qm = b$, 所以 $(a, m) | b$ 。

$\Leftarrow$: 若 $(a, m) | b$, 令 $a = a_1(a, m)$, $b = b_1(a, m)$, $m = m_1(a, m)$, 则 $(a_1, m_1) = 1$, 因而有 $r, s \in \mathbb{Z}$ 使 $ra_1 + sm_1 = 1$, 因而得 $ra_1b_1 + sm_1b_1 = b_1$,

即 $ra_1b_1 \equiv b_1 \pmod{m_1}$ 。

另一方面由 $ax \equiv b \pmod{m}$, 即

$$\begin{aligned} a_1(a, m)x &\equiv b_1(a, m) \pmod{m_1(a, m)} \\ \Leftrightarrow a_1(a, m)x - b_1(a, m) &= km_1(a, m) \\ \Leftrightarrow a_1x - b_1 &= km_1 \Leftrightarrow a_1x \equiv b_1 \pmod{m_1}。 \end{aligned}$$

可见 $x \equiv rb_1 \pmod{m_1}$, 或 $x = rb_1 + lm_1 (l \in \mathbb{Z})$ 即为方程的解。这个解称为一次同余方程的一般解或**通解**。

求一次同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ 通解的方法与步骤:

(1)求 (a, m) , 若 $(a, m) \mid b$, 则方程有解。

(2)求 a_1, b_1, m_1 : $a_1 = a/(a, m)$, $b_1 = b/(a, m)$, $m_1 = m/(a, m)$ 。

(3)求 $r, s \in \mathbb{Z}$, 满足 $ra_1 + sm_1 = 1$ 。

(4)方程的通解: $x = rb_1 + lm_1 (l \in \mathbb{Z})$ 或 $x \equiv rb_1 \pmod{m_1}$



求一次同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ 通解的方法与步骤:

(1)求 (a, m) , 若 $(a, m) \mid b$, 则方程有解。继续求出 r, s , 满足 $ra + sm = (a, m)$ 。

(2)求 a_1, b_1, m_1 : $a_1 = a/(a, m)$, $b_1 = b/(a, m)$, $m_1 = m/(a, m)$ 。

(3)方程的通解: $x = rb_1 + lm_1 (l \in \mathbb{Z})$ 或 $x \equiv rb_1 \pmod{m_1}$

求一次同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ 通解的方法与步骤:

(1)求 (a, m) , 若 $(a, m) | b$, 则方程有解。继续求出 r, s , 满足 $ra + sm = (a, m)$ 。

(2)求 a_1, b_1, m_1 : $a_1 = a/(a, m)$, $b_1 = b/(a, m)$, $m_1 = m/(a, m)$ 。

(3)方程的通解: $x = rb_1 + lm_1 (l \in \mathbb{Z})$ 或 $x \equiv rb_1 \pmod{m_1}$

例1.4.2 解同余方程 $1215x \equiv 560 \pmod{2755}$ 。

解: (1)用辗转相除法求得 $(a, m) = (1215, 2755) = 5$, 因 $5 | 560$, 方程有解。继续计算求得 $r = -195, s = 86$ 。

(2) $a_1 = \frac{1215}{5} = 243, b_1 = \frac{560}{5} = 112, m_1 = \frac{2755}{5} = 551$ 。

**(3) 解为 $x = -195 \times 112 + l \cdot 551 (l \in \mathbb{Z}) \mid = 200 + 551l (l \in \mathbb{Z})$
或 $x = 200, 751, 1302, 1853, 2404 \pmod{2755}$ 。**

同余方程组的求解问题

设有同余方程组:
$$\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv b_2 \pmod{m_2} \\ \dots \\ x \equiv b_k \pmod{m_k} \end{cases}, \text{求此方程组的解。}$$

定理1.4.5(孙子定理, 中国剩余定理)

设 $m_1, m_2, \dots, m_k$ ($k \geq 1$) 为 k 个两两互素的正整数, 令 $M = m_1 m_2 \dots m_k = m_1 M_1 = m_2 M_2 = \dots = m_k M_k$, 则同余方程组的通解为

$$x \equiv b_1 c_1 M_1 + b_2 c_2 M_2 + \dots + b_k c_k M_k \pmod{M}$$

其中 c_i 是满足同余方程 $M_i x \equiv 1 \pmod{m_i}$ 的一个特解, $i = 1, 2, \dots, k$ 。

根据孙子定理求同余方程组通解的步骤(以下 $i = 1, 2, \dots, k$):

(1) 求 $M = m_1 m_2 \dots m_k, M_i = M/m_i$

(2) 求一次同余式 $M_i x \equiv 1 \pmod{m_i}$ 的任何一个特解 c_i

(3) 得到通解: $x \equiv b_1 c_1 M_1 + b_2 c_2 M_2 + \dots + b_k c_k M_k \pmod{M}$

例1.4.3 列同余方程组解《孙子算经》问题: “今有物不知其数, 三三数之剩二, 五五数之剩三, 七七数之剩二, 问物几何”。

解: 列同余方程组
$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 2 \pmod{7} \end{cases}$$

根据孙子定理, (1) $M = 3 \times 5 \times 7 = 105, M_1 = 35, M_2 = 21, M_3 = 15$; (2) $35x \equiv 1 \pmod{3}, 21x \equiv 1 \pmod{5}, 15x \equiv 1 \pmod{7}$ 的特解分别为 2, 1, 1; (3) 通解为 $x \equiv 2 \times 2 \times 35 + 3 \times 1 \times 21 + 2 \times 1 \times 15 \pmod{105}$ 即 $x \equiv 23 \pmod{105}$